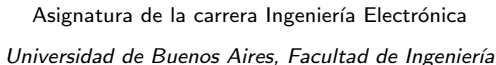


TB070 - Dispositivos Semiconductores



.UBAfiuba 
FACULTAD DE INGENIERÍA

Tabla de contenido

1 Lectura recomendada

2 Semiconductor intrínseco

- Estadística de semiconductores
- Concentración de portadores de carga
- Ley de acción de las masas, concentración intrínseca y E_{fi}

3 Semiconductor con impurezas

- Dopaje con átomos donores y aceptores
- Estadística de las impurezas en semiconductores
- Condición de neutralidad eléctrica
- Energía de Fermi en función de la concentración de impurezas
- Silicio dopado degeneradamente

4 Resumen

Lectura recomendada

- D. Neamen, “Semiconductors Physics and Devices”, 2012, cap. 4.
- J. Taur, T. Ning, “Fundamentals of Modern VLSI Devices”, 2022, cap. 2.
- S. Sze, Y. Li, K. Ng, “Physics of Semiconductors Devices”, 2021, cap. 1.
- R. Muller, T. Kamins, “Device Electronics for Integrated Circuits”, 2002, cap. 1.
- J. McKelvey, “Física del estado sólido y de semiconductores”, 1996, cap. 9.

Nota: las imágenes usadas en esta presentación fueron extraídas de estos libros.

Propiedades de materiales semiconductores

Semiconductor		Crystal Struct.	Lattice Const. at 300 K (Å)	Bandgap (eV)		Band	Mobility at 300 K (cm ² /V-s)		Effective Mass		ε _s /ε ₀	
				300 K	0 K		μ _n	μ _p	m _n [*] /m ₀	m _p [*] /m ₀		
C	Carbon (diamond)	D	3.56683	5.47	5.48	I	1,800	1,200	0.2	0.25	5.7	
Ge	Germanium	D	5.64613	0.66	0.74	I	3,900	1,900	1.64 ^l , 0.082 ^t	0.04 ^{lh} , 0.28 ^{hh}	16.0	
Si	Silicon	D	5.43102	1.12	1.17	I	1,450	500	0.98 ^l , 0.19 ^t	0.16 ^{lh} , 0.49 ^{hh}	11.9	
IV-IV	SiC	Silicon carbide	W	a=3.086, c=15.117	2.996	3.03	I	400	50	0.60	1.00	9.66
III-V	AlAs	Aluminum arsenide	Z	5.6605	2.36	2.23	I	180		0.11	0.22	10.1
	AlP	Aluminum phosphide	Z	5.4635	2.42	2.51	I	60	450	0.212	0.145	9.8
	AlSb	Aluminum antimonide	Z	6.1355	1.58	1.68	I	200	420	0.12	0.98	14.4
	BN	Boron nitride	Z	3.6157	6.4	I	200	500	0.26	0.36	7.1	
	"	"	W	a=2.55, c=4.17	5.8	D			0.24	0.88	6.85	
	BP	Boron phosphide	Z	4.5383	2.0	I	40	500	0.67	0.042	11	
	GaAs	Gallium arsenide	Z	5.6533	1.42	1.52	D	8,000	400	0.063	0.076 ^{lh} , 0.5 ^{hh}	12.9
	GaN	Gallium nitride	W	a=3.189, c=5.182	3.44	3.50	D	400	10	0.27	0.8	10.4
	GaP	Gallium phosphide	Z	5.4512	2.26	2.34	I	110	75	0.82	0.60	11.1
	GaSb	Gallium antimonide	Z	6.0959	0.72	0.81	D	5,000	850	0.042	0.40	15.7
	InAs	Indium arsenide	Z	6.0584	0.36	0.42	D	33,000	460	0.023	0.40	15.1
	InP	Indium phosphide	Z	5.8686	1.35	1.42	D	4,600	150	0.077	0.64	12.6
	InSb	Indium antimonide	Z	6.4794	0.17	0.23	D	80,000	1,250	0.0145	0.40	16.8
II-VI	CdS	Cadmium sulfide	Z	5.825	2.5	D			0.14	0.51	5.4	
	"	"	W	a=4.136, c=6.714	2.49	D	350	40	0.20	0.7	9.1	
	CdSe	Cadmium selenide	Z	6.050	1.70	1.85	D	800		0.13	0.45	10.0
	CdTe	Cadmium telluride	Z	6.482	1.56	D	1,050	100			10.2	
	ZnO	Zinc oxide	R	4.580	3.35	3.42	D	200	180	0.27		9.0
	ZnS	Zinc sulfide	Z	5.410	3.66	3.84	D	600		0.39	0.23	8.4
	"	"	W	a=3.822, c=6.26	3.78	D	280	800	0.287	0.49	9.6	
IV-VI	PbS	Lead sulfide	R	5.9362	0.41	0.286	I	600	700	0.25	0.25	17.0
	PbTe	Lead telluride	R	6.4620	0.31	0.19	I	6,000	4,000	0.17	0.20	30.0

D = Diamond, W = Wurtzite, Z = Zincblende, R = Rock salt. I, D = Indirect, direct bandgap. l, t, lh, hh = Longitudinal, transverse, light-hole, heavy-hole effective mass.

Estadística de semiconductores

De la clase anterior, la densidad de estados en la BC y BV:

$$g_c(E)dE = \frac{8\sqrt{2}\pi}{h^3} m_m^{*3/2} \sqrt{E - E_c} dE \quad E > E_c \quad (1)$$

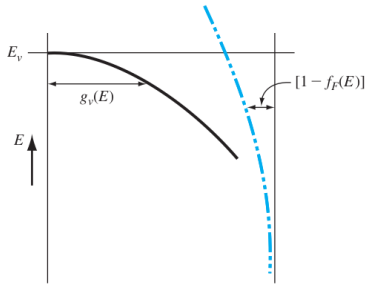
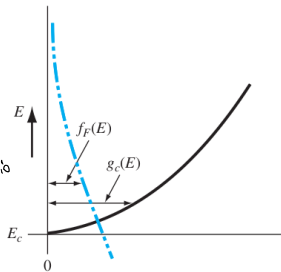
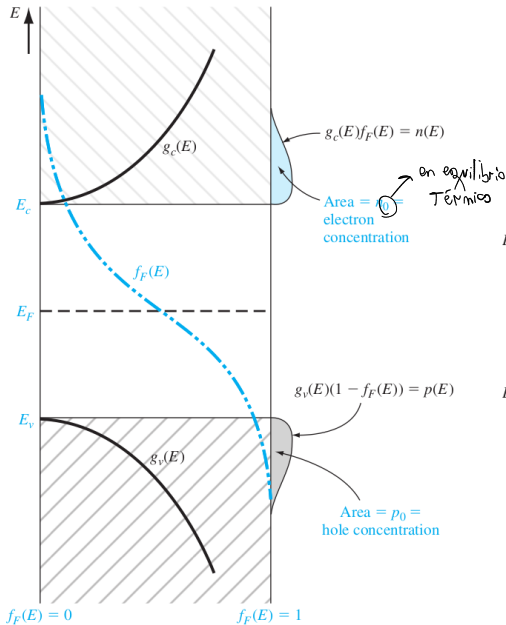
$$g_v(E)dE = \frac{8\sqrt{2}\pi}{h^3} m_p^{*3/2} \sqrt{E_v - E} dE \quad E < E_v \quad (2)$$

La función de distribución de Fermi-Dirac para e^- en la BC es:

$$f_c(E) = f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left[\frac{E - E_f}{kT}\right]} \quad (3)$$

Para el caso de los h^+ en la BV,

$$f_v(E) = 1 - f(E) = 1 - \frac{1}{1 + \exp\left[\frac{E - E_f}{kT}\right]} = \frac{1}{1 + \exp\left[\frac{E_f - E}{kT}\right]} \quad (4)$$



Concentración de portadores de carga en equilibrio

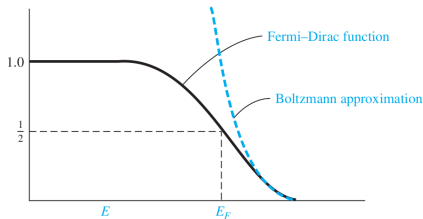
De la definición de $f(E)$ se puede despejar la expresión para calcular la concentración de portadores en la banda con energía dentro del rango alrededor de E :

$$dn_0 = f_c(E) g_c(E) dE \quad \wedge \quad dp_0 = f_v(E) g_v(E) dE \quad (5)$$

Como $f(E)$ decae muy rápidamente dentro de la banda $\Rightarrow$

$$n_0 = \int_{E_c}^{\infty} dn_0 \quad \wedge \quad p_0 = \int_{-\infty}^{E_v} dp_0 \quad (6)$$

Las integrales de (6) no tienen solución analítica. Sin embargo, en la **mayoría de los casos** a estudiar en este curso $|E - E_f| > 3 k T \Rightarrow$



$$f_c(E) \approx \exp \left[-\frac{(E - E_f)}{k T} \right] \quad (7)$$

$$f_v(E) \approx \exp \left[-\frac{(E_f - E)}{k T} \right] \quad (8)$$

conocida como
aproximación de Boltzmann

⇒ con la **aproximación de Boltzmann**, se puede llegar a expresiones analíticas:

$$n_0 = 2 \left(\frac{2 \pi m_n^* k T}{h^2} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{E_c - E_f}{k T} \right] = N_c \exp \left[-\frac{E_c - E_f}{k T} \right] \quad (9)$$

$$p_0 = 2 \left(\frac{2 \pi m_p^* k T}{h^2} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{E_f - E_v}{k T} \right] = N_v \exp \left[-\frac{E_f - E_v}{k T} \right] \quad (10)$$

donde N_c y N_v se llaman **concentraciones efectivas** ($\sim 10^{19} \text{ cm}^{-3}$).

En **equilibrio termodinámico (ETD)**, los portadores se generan de a pares mediante la **excitación térmica** de los e^- de la BV ⇒ $n_0 = p_0$.

Se puede demostrar que el producto $n_0 p_0$ es una **función exclusiva** de E_g , $m_{n,p}^*$ y de la T e **independiente** de E_f y de la concentración de impurezas:

$$n_0 p_0 = n_i^2 = N_c N_v \exp \left[-\frac{E_c - E_v}{k T} \right] = 4 \left(\frac{2 \pi \sqrt{m_n^* m_p^*} k T}{h^2} \right)^3 \exp \left[-\frac{E_g}{k T} \right] \quad (11)$$

Ley de acción de las masas, concentración intrínseca y E_{fi}

La relación (11) es una **ley de acción de las masas** que rige las concentraciones relativas de e^- y h^+ en un material SC.

De (11) se puede obtener la **concentración intrínseca**:

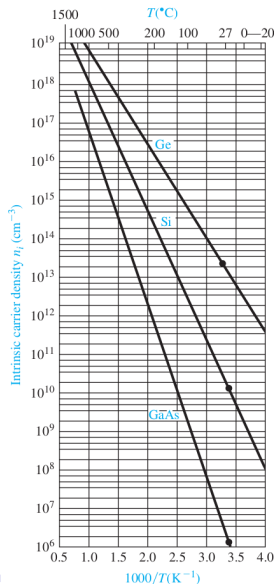
$$n_i = 2 \left(\frac{2 \pi \sqrt{m_n^* m_p^*} k T}{h^2} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{E_g}{2 k T} \right] \quad (12)$$

Por otro lado, igualando (9) y (10):

$$E_{fi} = \frac{1}{2} (E_c + E_v) + \frac{3}{4} k T \ln \left(\frac{m_p^*}{m_n^*} \right) \quad (13)$$

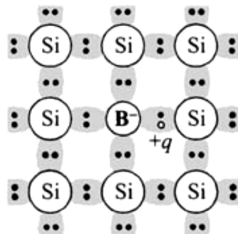
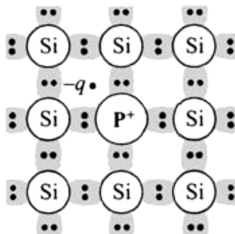
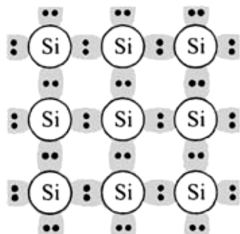
Si $m_n^* = m_p^* \Rightarrow E_{fi} = E_i = E_g/2$

Nota: en muchos casos se hará uso de esta suposición, incluso aunque $m_n^* \neq m_p^*$, ya que permite simplificar las expresiones sin cometer mucho error.



Dopaje con átomos donores y aceptores

La ventaja de los SC es poder agregar de forma **controlada** cantidades **pequeñas** ($< N_{c,v}$) de átomos de impurezas **específicas** (grupo III o V) para modificar su **resistividad** y el tipo de **portador de carga predominante** (tipo n o tipo p).



En el caso del **silicio y germanio**, las impurezas pertenecen al grupo III o V de la tabla periódica.

En el caso del **grupo V**, por ejemplo el fósforo, se forman **4 enlaces covalentes** y queda “débilmente ligado” $1 e^-$.

En el caso del **grupo III**, por ejemplo el boro, se forman **3 enlaces covalentes** y queda un h^+ que puede ser ocupado “fácilmente”.

¿Qué sucede con el **portador extra** que no forma enlace covalente con el SC?

El caso del fósforo se puede **modelar** con un átomo con un e^- que se encuentra en un medio con permitividad dieléctrica igual a la del SC huésped y $\mu = m_n^* \Rightarrow$

$$r_1 = \epsilon_r \frac{m_0}{m_n^*} \times 52,9 \text{ pm} \quad \wedge \quad E_1 = \frac{1}{\epsilon_r^2} \frac{m_n^*}{m_0} \times 13,6 \text{ eV}$$

Para el caso del silicio ($m_n^* \approx m_0$ y $\epsilon_r = 11,7$), $r_1 \approx 1,14 \times a$ y $E_1 \approx E_g/12 \Rightarrow$

- La energía para **ionizar** el átomo de impureza es un orden de magnitud más pequeña que la energía necesaria para llevar un e^- de la BV a la BC.
- Se puede considerar que el e^- cedido por la impureza se origina en **estados localizados dentro de la brecha prohibida**, a unas centésimas de eV por debajo de la BC.
- Dado que es del orden de kT , se puede considerar que a 300 K todos los átomos de impurezas entregaron o **donaron** su e^- a la BC.

Lo mismo se puede demostrar para impurezas pertenecientes al grupo III pero entendiendo que en este caso el **átomo de impureza recibe o acepta** un e^- de la BV.

El **átomo de impureza** que aporta un e^- extra a la BC se denomina **DONOR**.

El **átomo de impureza** que aporta un h^+ extra a la BV se denomina **ACEPTOR**.

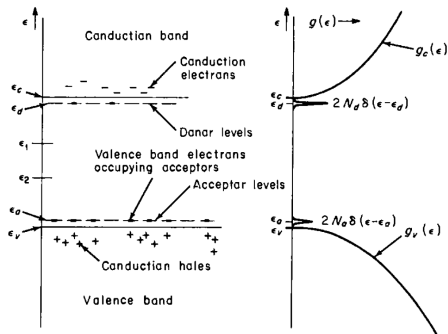
Impurity	Ionization energy (eV)	
	Si	Ge
<i>Donors</i>		
Phosphorus	0.045	0.012
Arsenic	0.05	0.0127
<i>Acceptors</i>		
Boron	0.045	0.0104
Aluminum	0.06	0.0102

La situación es más complicada para los **SC compuestos**. Por ejemplo, para el GaAs, las impurezas donoras y aceptoras pertenecen a los grupos II, IV y VI.

Impurity	Ionization energy (eV)
<i>Donors</i>	
in gallium arsenide	
Selenium	0.0059
Tellurium	0.0058
Silicon	0.0058
Germanium	0.0061
<i>Acceptors</i>	
Beryllium	0.028
Zinc	0.0307
Cadmium	0.0347
Silicon	0.0345
Germanium	0.0404

Estadística de las impurezas en semiconductores

Cómo la concentración de impurezas es pequeña comparada con la densidad atómica de SC $\Rightarrow$ **no llegan a formar bandas**.



En este caso la densidad de estados está dada por las expresiones,

$$g_d(E) = 2 N_d \delta(E - E_d) \quad (14)$$

$$g_a(E) = 2 N_a \delta(E - E_a) \quad (15)$$

donde δ es la delta de Dirac y N_d , N_a son las concentraciones de átomos donores y aceptores, respectivamente.

La **degeneración** de espín de los niveles hace que existan **2 estados cuánticos asociados por cada átomo de impureza**.

Esto último complica el cálculo de la probabilidad de ocupación de los estados donores/aceptores.

La concentración de e^- en el nivel donador es:

$$n_d = \frac{N_d}{1 + \frac{1}{2} \exp \left[\frac{E_d - E_f}{k T} \right]} \quad (16)$$

Por lo tanto, la concentración de impurezas **ionizadas** es $N_d - n_d$, o sea,

$$N_d^+ = \frac{N_d}{1 + 2 \exp \left[-\frac{E_d - E_f}{k T} \right]} \quad (17)$$

De forma similar, la concentración de h^+ en el nivel aceptor es:

$$p_a = \frac{N_a}{1 + \frac{1}{2} \exp \left[\frac{E_f - E_a}{k T} \right]} \quad (18)$$

y la concentración de impurezas **ionizadas** es $N_a - p_a$, o sea,

$$N_a^- = \frac{N_a}{1 + 2 \exp \left[-\frac{E_f - E_a}{k T} \right]} \quad (19)$$

¿Cuánto vale n_d y p_a para $T = 300$ K?

No se pueden usar directamente las ecs. (16) y (18) porque aún no se tiene la dependencia de E_f con $N_{d,a}$.

Una forma de sortear este problema es calcular la razón de portadores no ionizados con respecto al total de portadores del mismo tipo, por ejemplo, para un **material tipo n**:

$$\frac{n_d}{n_0 + n_d} = \frac{1}{1 + \frac{N_c}{2 N_d} \exp \left[-\frac{E_c - E_d}{k T} \right]}$$

donde se supone que $E_f < E_d$ tal que es válida la **aproximación de Boltzmann** para (16) $\Rightarrow n_d = 2 N_d \exp \left[-\frac{E_c - E_d}{k T} \right]$.

$\Rightarrow$ queda una expresión que depende de la **energía de ionización** $E_c - E_d$.

Teniendo en cuenta que a las temperaturas de trabajo típicas las energías de ionización son del orden de $k T$ y si $N_d \ll \frac{1}{2} N_c \Rightarrow$ la relación entre los portadores no ionizados y los totales será **muy pequeña** $\Rightarrow$ para estos casos, se considera que las **impurezas están completamente ionizadas**:

$$N_d^+ = N_d \quad \wedge \quad N_a^- = N_a$$

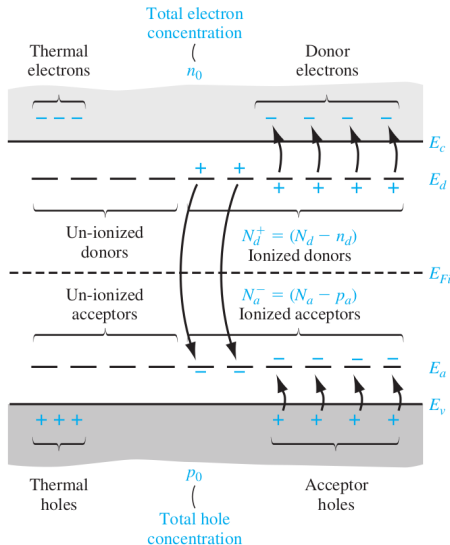
Semiconductor compensados

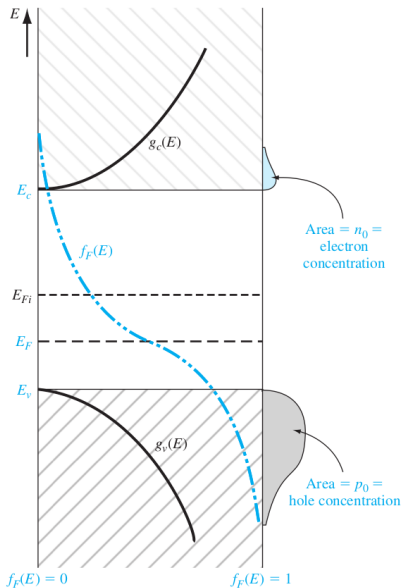
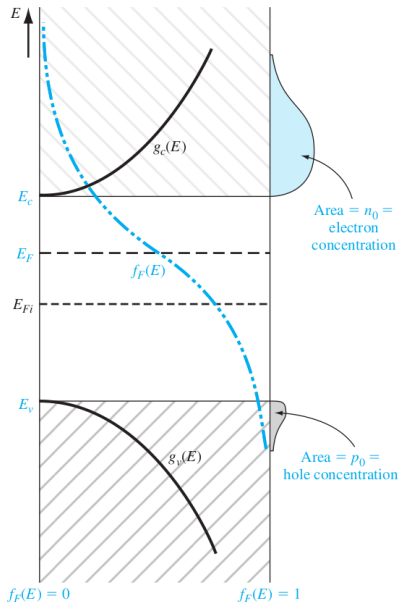
En la práctica es muy difícil conseguir $N_a = N_d = 0$.

Para lograr que $n_0 = p_0$ se introduce la impureza "opuesta".

Según la impureza predominante:

- Si $N_d > N_a \Rightarrow$ el SC es tipo n
- Si $N_d < N_a \Rightarrow$ el SC es tipo p
- Si $N_d = N_a \Rightarrow$ el SC es intrínseco*





¿Cómo se obtienen las concentraciones en estos casos?

El cristal **SC debe ser eléctricamente neutro** $\Rightarrow$ cuando están presentes ambos tipos de impurezas se tiene,

$$p_0 - n_0 + (N_d - n_d) - (N_a - p_a) = p_0 - n_0 + N_d^+ - N_a^- = 0 \quad (20)$$

A partir de (16) y (18) y para $T \gg 0$ K, $n_d = p_a \approx 0 \Rightarrow N_d^+ \approx N_d$ y $N_a^- \approx N_a$

$$p_0 - n_0 + N_d - N_a = 0 \quad (21)$$

En el caso de un SC tipo n, conviene reescribir (21) en función de n_0 ,

$$\frac{n_i^2}{n_0} - n_0 + N_d - N_a = 0 \quad \Rightarrow \quad n_0^2 - (N_d - N_a)n_0 - n_i^2 = 0 \quad (22)$$

Resolviendo la ecuación cuadrática y descartando el término negativo del radical,

$$n_0 = \frac{1}{2} (N_d - N_a) + \sqrt{\frac{1}{4} (N_d - N_a)^2 + n_i^2} \quad \wedge \quad p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} \quad (23)$$

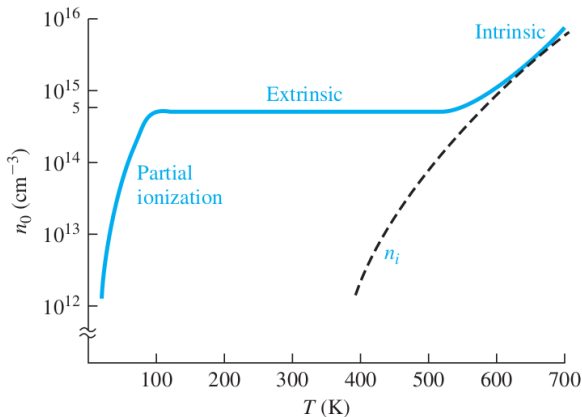
Con el mismo procedimiento se llega a las expresiones para el SC tipo P:

$$p_0 = -\frac{1}{2} (N_d - N_a) + \sqrt{\frac{1}{4} (N_d - N_a)^2 + n_i^2} \quad \wedge \quad n_0 = \frac{n_i^2}{p_0} \quad (24)$$

¿Qué sucede cuando las impurezas no están **completamente ionizadas**?

Planteando la condición de neutralidad para un SC tipo n ideal ($N_a = 0$),

$$-n_0 + (N_d - n_d) + p_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad n_0 = \frac{1}{2} (N_d - n_d) + \sqrt{\frac{1}{4} (N_d - n_d)^2 + n_i^2} \quad (25)$$



Energía de Fermi en función de la concentración de impurezas

Reemplazando (9) y (10) en (21) ($T \gg 0 \text{ K} \Rightarrow$ **impurezas totalmente ionizadas**),

$$N_v \exp \left[-\frac{E_f - E_v}{k T} \right] - N_c \exp \left[-\frac{E_c - E_f}{k T} \right] + (N_d - N_a) = 0 \quad (26)$$

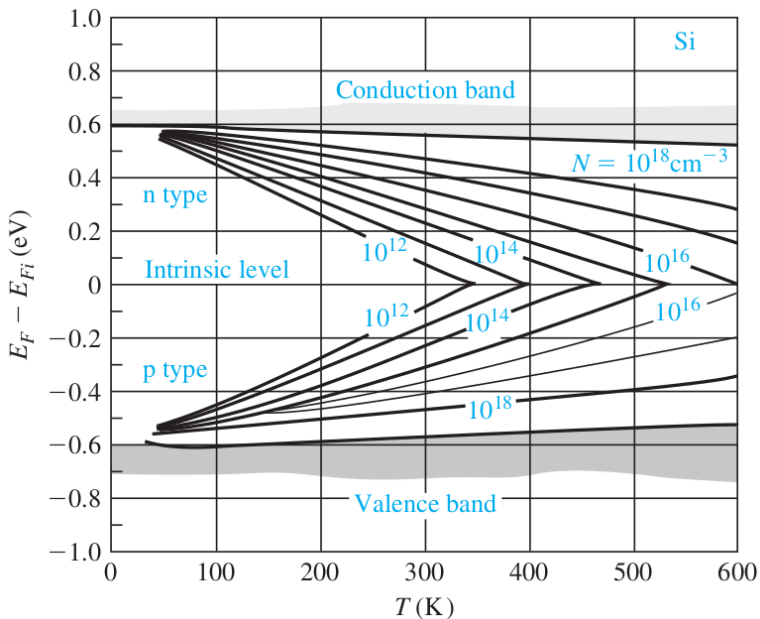
Al despejar E_f de (26) se llega a una ecuación cuadrática y nuevamente se descarta el radical negativo dado que, si $N_d = N_a = 0 \Rightarrow \exp [E_f / k T] > 0$,

$$E_f = E_i + k T \sinh^{-1} \left(\frac{N_d - N_a}{2 n_i} \right) \quad (27)$$

Cuando $|N_d - N_a| \gg n_i \Rightarrow \sinh^{-1} x \approx \pm \ln |2x|$,

$$E_f = E_i \pm k T \ln \frac{|N_d - N_a|}{n_i} \quad (28)$$

donde el signo $+$ se usa para el tipo n y el $-$ para el tipo p.



A mayor concentración mas temperatura se necesita para acercarse al valor intrínseco

Las ecuaciones (9) y (10) se pueden reescribir en función de E_i .

Para un SC tipo n con $n_d = 0$:

$$n_0 = N_c \exp \left[\frac{-E_c + E_f}{k T} \right] = N_c \exp \left[\frac{-(E_c - E_i) + (E_f - E_i)}{k T} \right] = n_i \exp \left[\frac{E_f - E_i}{k T} \right]$$

Para un SC tipo p con $n_a = 0$:

$$p_0 = N_v \exp \left[\frac{-E_f + E_v}{k T} \right] = N_v \exp \left[\frac{-(E_f - E_i) - (E_i - E_v)}{k T} \right] = n_i \exp \left[-\frac{E_f - E_i}{k T} \right]$$

En resumen:

Sc tipo n

$$n_0 = n_i \exp \left[\frac{E_f - E_i}{k T} \right] \quad (29)$$

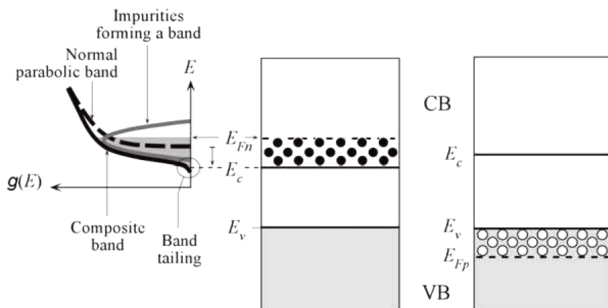
SC tipo p

$$p_0 = n_i \exp \left[-\frac{E_f - E_i}{k T} \right] \quad (30)$$

Todas las cosas que vale la pena aprox. de bolz. y que todas las impurezas se ionizan
(Temp. normales a T_a)

Silicio dopado degeneradamente

- Cuando $N_{d,a} \geq N_{c,v}$ tal que $E_f \geq E_c$ o $E_f \leq E_v$ se dice que el silicio está **degenerado**.
- Para estos casos, **la aproximación de Boltzmann no es válida** y obtener una expresión analítica para las concentraciones de portadores se vuelve difícil.
- **La banda prohibida se angosta** dado que el nivel de impurezas se ensancha (forma una banda) hasta el punto de unirse con la BC o BV, según el caso.



- En muchos casos, se supone $E_f \approx E_c$ (para n^{++}) o $E_f \approx E_v$ (para p^{++}).

- Usando la **aproximación de Boltzmann** en la función distribución de Fermi-Dirac se llegó a expresiones analíticas para las concentraciones en ETD de e^- de la BC (n_0) y de h^+ de la BV (p_0).
- Se mostró que el producto $n_0 p_0$ es una **función exclusiva** de la propiedades del SC e **independiente** de E_f y $N_{d,a}$.
- Se estudió como aumentar la cantidad de portadores de carga a través del agregado de impurezas **donoras y aceptoras** para obtener materiales SC **tipo n y tipo p**.
- A partir de la condición de neutralidad eléctrica se obtuvieron las concentraciones de e^- y h^+ para SC extrínsecos y la E_f en función de $N_{d,a}$ cuando las impurezas se encuentran **completamente ionizadas**.
- Se describió qué sucede cuando la concentración de impurezas es muy elevada ($N_{d,a} > N_{c,v}$), denominado **dopaje degenerado** (n^{++} o p^{++}).